மதிப்பீடு

CMO7E

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக

1. ஒலி அலைகள் காற்றில் பரவும் போது அதன் துகள்கள்

   அ. அலையின் திசையில் அதிர்வுறும்.

   ஆ. அதிர்வுறும், ஆனால் குறிப்பிட்டத் திசை இல்லை.

   இ. அலையின் திசைக்கு செங்குத்தாக அதிர்வுறும்

   ஈ. அதிர்வுறுவதில்லை.

2. வாயு ஊடகத்தில் ஒலியின் திசைவேகம் 330 மீவி$^{-1}$. வெப்பநிலை மாறிலியாக இருக்கும் போது, அதன் அழுத்தம் 4 மடங்கு உயர்த்தப்பட்டால், ஒலியின் திசைவேகம்

   அ. 330 மீவி$^{-1}$ ஆ. 660 மீவி$^{-1}$

   இ. 156 மீவி$^{-1}$ ஈ. 990 மீவி$^{-1}$

3. மனிதனால் உணரக்கூடிய செவியுணர் ஒலியின் அதிர்வெண்

   அ. 50 kHz ஆ. 20 kHz

   இ. 15000 kHz ஈ. 10000 kHz

4. காற்றில் ஒலியின் திசைவேகம் 330 மீவி$^{-1}$. அதன் வெப்பநிலை இரட்டிப்பாக்கப்பட்டு, அழுத்தம் பாதியாகக் குறைக்கப்பட்டால் ஒலியின் திசைவேகம் காண்க.

   அ. 330 மீவி$^{-1}$ ஆ. 165 மீவி$^{-1}$

   இ. $330 \times \sqrt{2}$ மீவி$^{-1}$ ஈ. $320 \times \sqrt{2}$ மீவி$^{-1}$

5. 1.25×10^4 **Hz** அதிர்வெண் உடைய ஒலியானது 344 மீவி–1 வேகத்தில் பரவுகிறது எனில், அதன் அலை நீளம்?

   அ. 27.52 மீ ஆ. 275.2 மீ

   இ. 0.02752 மீ ஈ. 2.752 மீ

6. ஒரு ஒலி அலையானது எதிரொலிக்கப்பட்டு மீண்டும் அதே ஊடகத்தில் பரவும்போது, கீழ்கண்டவற்றுள் எது மாற்றமடையும்

   அ. வேகம் ஆ. அதிர்வெண்

   இ. அலைநீளம் ஈ. எதுவுமில்லை

7. ஒரு கோளின் வளிமண்டலத்தில் ஒலியின் திசைவேகம் 500 மீவி$^{-1}$ எனில் எதிரொலி கேட்க ஒலி மூலத்திறகும், எதிரொலிக்கும் பரப்பிற்கும் இடையே தேவையான குறைந்தபட்சத் தொலைவு என்ன?

   அ. 17 மீ ஆ. 20 மீ இ. 25 மீ ஈ. 50 மீ

II. கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக

1. ஒரு துகளானது ஒரு மையப்புள்ளியிலிருந்து முன்னும், பின்னும் தொடர்ச்சியாக இயங்குவது _____ ஆகும்.

2. ஒரு நெட்டலையின் ஆற்றலானது தெற்கிலிருந்து வடக்காகப் பரவுகிறது எனில், ஊடகத்தின் துகள்கள் _____ லிருந்து _____ நோக்கி அதிர்வடைகிறது.

3. 450 **Hz** அதிர்வெண் உடைய ஊதல் ஒலியானது 33 மீவி$^{-1}$ வேகத்தில் ஓய்வு நிலையிலுள்ளகேட்குநரை அடைகிறது. கேட்குநரால் கேட்கப்படும் ஒலியின் அதிர்வெண் _____(ஒலியின் திசைவேகம் = 330 மீவி$^{-1}$).

4. ஒரு ஒலி மூலமானது 40 கிமீ / மணி வேகத்தில், 2000 **Hz** அதிர்வெண்ணுடன் கேட்குநரை நோக்கி நகர்கிறது. ஒலியின் திசைவேகம் 1220 கிமீ / மணி எனில் கேட்குநரால் கேட்கப்படும் தோற்ற அதிர்வெண் _____

III. சரியா, தவறா? (தவறு எனில் காரணம் தருக.)

1. ஒலியானது திட,திரவ, வாயு மற்றும் வெற்றிடத்தில் பரவும்.

2. நில அதிர்வின் போது உருவாகும் அலைகள் குற்றொலி அலைகள் ஆகும்.

3. ஒலியின் திசைவேகம் வெப்பநிலையைச் சார்ந்தது அல்ல

4. ஒலியின் திசைவேகம் திரவங்களைவிட வாயுக்களில் அதிகம்.

IV. பொருத்துக

1. குற்றொலி – (a) இறுக்கங்கள்
2. எதிரொலி – (b) 22 kHz
3. மீயொலி – (c) 10 Hz
4. அழுத்தம் மிகுந்த பகுதி – (d) அல்ட்ரா சோனோ கிராபி

10th_Science_TM_Unit-05.indd 70 12/3/2022 11:16:19 AM